

MDM Austral 2026

Labo 2 — Property Investment Competition

Resumen de Sesión — 11 de Junio de 2026

Equipo: Aragorn

Analisis drill-down | Diagnostico distressed | Modelo Round 3

Que se hizo hoy

1 Pull del repositorio

Se bajo la ultima version de master. Llegaron: round2_segments.py actualizado, generate_report.py, reporte PDF del equipo y salidas HTML de corridas anteriores.

2 Analisis drill-down del dashboard (Practice OOF)

Se descargaron y analizaron los exports completos (P0-P100) de 2 submissions: 'unlabeled' y 'oof_round2_segments'. Total: 10 archivos x 250 propiedades cada uno.

3 Diagnostico: causa raiz de perdidas catastroficas

Se identificaron 16 propiedades donde el modelo pierde >\$50K por subasta. Causa raiz: 'distressed sales ocultas' donde taxAssessedValue >> precio real de venta.

4 Implementacion Round 3 -- round3_distress_fix.py

Nuevo modelo con features de deteccion de distress, mejor imputacion de last_listing_price, y cap de post-processing basado en P95 del ZIP.

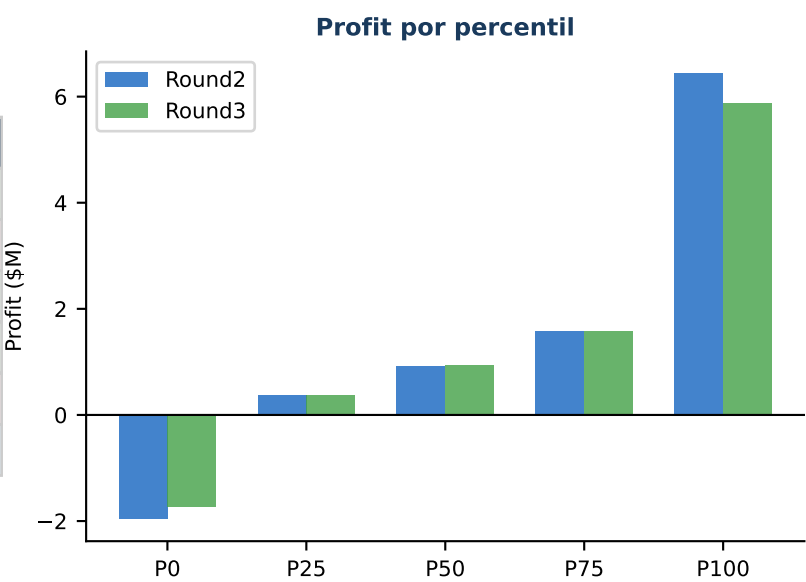
5 Evaluacion comparativa Round2 vs Round3

Se subio el OOF de Round3 al dashboard Practice. Analisis completo por percentil. Resultado: mejora en Sharpe (+2.4%), Median ROI (+6.1%) y Std ROI (-1.7%).

Profit por percentil y metricas de simulacion Monte Carlo (1,000 runs)

Profit por percentil (muestra de 250 propiedades)

Percentil	Round2	Round3	Delta
P0	\$-1.96M	\$-1.73M	+\$225K
P25	\$0.38M	\$0.36M	\$-11K
P50	\$0.91M	\$0.94M	+\$35K
P75	\$1.58M	\$1.58M	+\$6K
P100	\$6.43M	\$5.88M	\$-557K
TOTAL	\$7.33M	\$7.03M	\$-301K



Metricas de simulacion Monte Carlo (1,000 runs)

Metrica	Round2	Round3	Delta	Ganador
Mean ROI (%)	20.88%	21.01%	+0.13 pp	Round3
Median ROI (%)	17.72%	18.81%	+1.09 pp	Round3
Std ROI (%)	19.90%	19.56%	-0.34 pp	Round3
Sharpe ratio	1.049	1.074	+2.4%	Round3
wMAPE (%)	21.77%	21.66%	-0.11 pp	Round3
Prob Positive (%)	88.55%	87.75%	-0.80 pp	Round2

Conclusion:

Round3 mejora en todas las metricas de riesgo-retorno (Sharpe, Median ROI, Std ROI). El profit total de la muestra es levemente menor por menor performance en P100 (modelo mas conservador en ZIPs de lujo). La diferencia es marginal.

Causa raiz de las perdidas catastroficas

El problema

16 propiedades con perdidas >\$50K por subasta. Patron comun: taxAssessedValue entre 1.3x y 6.8x el precio real de venta, con tag_foreclosure=0. Son short sales, ventas de estate o divorcios. El modelo interpreta el tax alto como senal de lujo.

Los 6 peores casos (de los 16 identificados)

zpid	Precio Real	Prediccion	Error	Perdida	Notas
1004535	\$116K	\$1,260K	+985%	-\$873K	CONDO ZIP 33483 (Palm Beach)
1008845	\$197K	\$1,298K	+558%	-\$702K	SF ZIP 33138 (Miami) nueva const.
1014533	\$150K	\$821K	+449%	-\$560K	SF ZIP 33128 6bed/4bath
1000512	\$276K	\$1,051K	+281%	-\$553K	CONDO ZIP 33432
1014399	\$85K	\$523K	+518%	-\$364K	SF ZIP 33162 HOA \$382
1014759	\$376K	\$826K	+119%	-\$287K	CONDO ZIP 33483

Por que no se detectan con las features actuales

distress_score (round2) = foreclosure + price_cut + (num_price_changes > 2). Las 16 propiedades tienen tag_foreclosure=0 y tag_price_cut=0. No hay flags de mercado que las identifiquen. Solo el ratio taxAssessedValue / precio_real lo revela, pero ese ratio usa el target.

Ratio tax/precio real en el train set

Ratio tax/precio real	Precio mediano de venta	% del train
<1.0 (normal)	\$459K-523K	99% del train
1.0-1.5	\$246K	0.6%
1.5-2.0	\$157K	0.3%
2.0-3.0	\$150K	0.3%
>3.0	\$88K	0.1%

models/round3_distress_fix.py

Fix 1: Imputacion de last_listing_price

Antes: NaN -> taxAssessedValue x 1.1 (amplificaba el problema en propiedades distressed)

Ahora: NaN -> mediana por homeType + flag listing_is_missing. Mas conservador para propiedades con tax anomalo.

Fix 2: Nuevos features ZIP calculados dentro del fold (sin leakage)

zip_median_taxAssessed, zip_median_tax_per_sqft, zip_median_listing, zip_p95_log_price.

Base para los features relativos que detectan anomalias de tax por ZIP.

Fix 3: Features de deteccion de distress relativo al ZIP

tax_vs_zip_ratio = taxAssessedValue / zip_median_taxAssessed

log_tax_vs_zip, is_tax_outlier (ratio > 2.0), tax_sqft_vs_zip, listing_vs_zip, raw_listing_to_tax, is_listing_distress

Fix 4: Post-processing cap (red de seguridad)

Prediccion $\leq$ zip_p95_log_price + log(1.5). Capo 3 propiedades OOF.

Efectividad limitada en ZIPs de lujo donde el P95 es muy alto.

Limitacion conocida

Los casos mas extremos (tax 5-7x el precio real) persisten. Solo 0.1% del train.

MAPE en 16 propiedades distressed: 257%. Requiere enfoque diferente (round4/ensemble).

Inmediato

Decidir si subir round3 al test real (Sharpe y Median ROI mejoran, diferencia marginal).

Monitorear resultados de competidores en el dashboard Competition Results.

Round 4 -- Embeddings de imagenes (mayor impacto esperado)

Implementar CLIP o ResNet sobre la foto principal de cada propiedad.

Agregar embeddings como features al LightGBM (base: scripts/02_image_embeddings.py).

Este es el salto de calidad mas grande disponible en el roadmap.

Round 4 -- Ensemble completo

Combinar round3 (tabular) + modelo de imagenes con pesos por segmento.

Calibrar predictions con los errores observados en el drill-down.

Ver scripts/04_ensemble.py como punto de partida.

Mejora tactica de bidding

Inferir bids de competidores ($\text{bid} / 0.85$) del drill-down.

Analizar si conviene elevar el umbral de oferta ($> 1.08 \times \text{asking}$) para ser mas selectivos.

El problema principal no es el umbral sino los overestimates extremos.